

동전 분배

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	9439	2251

문제

윤화와 준희는 술선수범하여 쓰레기를 줍는 착한 일을 하였다. 원장선생님께서 윤화와 준희를 칭찬하시고 과자나 사 먹으라고 하시며 동전 몇 개를 윤화와 준희에게 건네 주었다.

그런데 돈을 받은 윤화와 준희는 좋아하기보다 고민에 빠지고 말았다. 원장선생님께 받은 이 돈을 어떻게 나누어 할지 고민에 빠진 것이다. 두 사람 모두 상대방이 자기보다 1원이라도 더 받는 것은 도저히 인정할 수 없어 한다. 따라서 돈을 똑같이 둘로 나누어 가져야 두 사람이 모두 만족할 수 있게 된다.

하지만 두 사람에게 돈을 똑같이 나누는 것이 불가능한 경우도 있다. 예를 들어 500원짜리 1개와 50원짜리 1개를 받았다면, 이 돈을 두 사람이 똑같이 나누어 가질 수는 없다. 물론 동전을 반으로 잘라서 나누어 가질 수도 있겠지만 그러면 돈으로서의 가치를 잃기 때문에 그렇게 할 수는 없다.

이제 우리가 할 일은 다음과 같다. 원장 선생님께서 N 가지 종류의 동전을 각각 몇 개씩 주셨을 때, 그 돈을 반으로 나눌 수 있는지 없는지 판단하는 것이다.

입력

세 개의 입력이 주어진다. 각 입력의 첫째 줄에 동전의 종류 $N(1 \leq N \leq 100)$ 이 주어진다. 각 입력의 둘째 줄부터 $N+1$ 째 줄까지 각각의 동전의 금액과 개수가 빈 칸을 사이에 두고 주어진다. 단, 원장선생님께서 주신 금액의 총 합은 100,000원을 넘지 않는다. 동전의 금액과 개수는 자연수이고, 같은 금액을 가진 동전이 두 번 이상 주어지는 경우는 없다.

출력

첫째 줄부터 세 줄에 걸쳐, 각 입력에 대하여 반으로 나누는 것이 가능하면 1, 불가능하면 0을 출력한다.

예제 입력 1

2

500 1

50 1

3

100 2

50 1

10 5

3

1 1

2 1

3 1

예제 출력 1

0

1

1

출처

- 데이터를 추가한 사람: [BaaaaaaaaaarkingDog](#), [gustjq1101](#), [kkkj0410](#), [ghsl1213](#), [yous](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [배낭 문제](#)